מערך שיעור - מספרים מרוכבים

כיתה: יא'

משך: 90 דקות

סוג שיעור: תרגול

תת-נושא: פעולות אלגבריות ופתרון משוואות ריבועיות

דגשים למורה

להחזיק קצב גבוה ולבדוק בעיקר דיוק אלגברי: סימני חיסור, שימוש ב-$i^2 = -1$, והפרדה בין חלק ממשי למדומה. אין שיעורי בית; להשאיר את רוב הסעיפים כעבודת כיתה ולסמן בסוף אילו סוגי סעיפים דורשים חזרה בתחילת השיעור הבא.

מהלך השיעור

פתיחה עצמאית בזמן התארגנות (8 דקות)

תרגול קצר לחימום: זיהוי חלק ממשי וחלק מדומה, חיבור וחיסור בסיסיים והשוואת מספרים מרוכבים.

חימום:

1. עבור $z = 5 - 3i$, כתבו את החלק הממשי ואת החלק המדומה.
2. חשבו $(4 + 2i) + (7 - 5i)$.
3. חשבו $(9 - i) - (3 + 6i)$.
4. מצאו את a, b אם $a + bi = 6 - 4i$.
5. קבעו אם הטענה נכונה: $3 + 2i = 2 + 3i$.

דגש: לאסוף במהירות שתי תשובות נפוצות לפתיחת הדיון.

יישור קו ודוגמאות מהירות (17 דקות)

חזרה ממוקדת על פעולות אלגבריות ללא חילוק וללא צמוד, השוואת מספרים מרוכבים, ושימוש בנוסחת שורשים כאשר הדיסקרימיננטה שלילית.

דוגמאות לדיון:

1. חשבו $(3+4i)+(5-7i)$.
2. חשבו $(8-2i)-(1+6i)$.
3. חשבו $(2+3i)(4-i)$.
4. מצאו את x, y אם $2x+3i=10+yi$.
5. פתרו את המשוואה $x^2-6x+13=0$ בעזרת נוסחת השורשים.

דגשים למורה: - להדגיש איסוף איברים ממשיים בנפרד ואיברים מדומים בנפרד; בנוסחת שורשים להראות מעבר מ- $\sqrt{-16}$ ל-$4i$.

תרגול מונחה בקצב גבוה (30 דקות)

תרגול זוגי-כיתתי עם לוחות מחיקים: הרבה סעיפים קצרים, בדיקה מהירה, והעמקה בסעיפים שבהם יש שגיאות נפוצות.

תרגול לוחות מחיקים:

1. חשבו $(6+5i)+(2-9i)$.
2. חשבו $(-4+7i)+(11-3i)$.
3. חשבו $(10-8i)-(6+2i)$.
4. חשבו $(-3-5i)-(-7+4i)$.
5. חשבו $(3+2i)(5+4i)$.
6. חשבו $(7-i)(2+3i)$.
7. חשבו $(-2+5i)(4-i)$.
8. מצאו את a, b אם $a+bi=(3+2i)+(5-9i)$.
9. מצאו את x, y אם $x+4i=9+yi$.
10. מצאו את m, n אם $2m-3i=14+ni$.

דגשים למורה: - להציג סעיף, לתת זמן קצר, ואז להרים לוחות. לעצור רק על טעויות שמייצגות כמה תלמידים.

משוואות ריבועיות קצרות:

1. פתרו $x^2+9=0$.
2. פתרו $x^2-4x+8=0$.

3. פתרו $x^2+2x+5=0$.

4. פתרו $2x^2-4x+10=0$.

דגש: לבקש מהתלמידים לומר קודם את הדיסקרימיננטה ורק אחר כך את הפתרונות.

עבודת כיתה עצמאית (35 דקות)

דף עבודה עצמאי רחב. התלמידים מתקדמים בקצב גבוה; המורה מסתובבת ובודקת במיוחד סימנים, כפל עם $i^2=-1$, והשוואת חלקים ממשיים ומדומים.

דף עבודה - מספרים מרוכבים:

חלק א - פעולות חיבור וחיסור

1. חשבו $(12+3i)+(5-8i)$.

2. חשבו $(-6+11i)+(9-4i)$.

3. חשבו $(15-7i)-(4+9i)$.

4. חשבו $(-2-6i)-(-10+3i)$.

5. מצאו את a,b אם $a+bi=(8-5i)+(2+13i)$.

חלק ב - כפל מספרים מרוכבים

6. חשבו $(2+5i)(3+i)$.

7. חשבו $(6-i)(4+2i)$.

8. חשבו $(-3+2i)(5-4i)$.

9. חשבו $(7+3i)(7-3i)$.

10. חשבו $(1-6i)(-2+5i)$.

חלק ג - השוואת מספרים מרוכבים

11. מצאו את x,y אם $x+yi=4-9i$.

12. מצאו את a,b אם $3a+bi=18-7i$.

13. מצאו את m,n אם $m+2ni=-5+12i$.

14. מצאו את p,q אם $(p+1)+(q-3)i=8+2i$.

חלק ד - משוואות ריבועיות

15. פתרו $x^2 + 16 = 0$.

16. פתרו $x^2 - 10x + 29 = 0$.

17. פתרו $x^2 + 6x + 13 = 0$.

18. פתרו $3x^2 - 6x + 15 = 0$.

19. פתרו $x^2 - 2x + 10 = 0$.

20. פתרו $2x^2 + 4x + 20 = 0$.

אתגר:

21. מצאו את a כך שהפתרונות של $x^2 - 8x + a = 0$ יהיו $x = 4 \pm 3i$.

22. מצאו את b כך שהפתרונות של $x^2 + bx + 25 = 0$ יהיו $x = -3 \pm 4i$.

דגשים למורה: - אין צורך להספיק את כל הסעיפים עם כל הכיתה; המטרה היא רצף עבודה בכיתה. תלמידים מהירים ממשיכים לאתגר.

שיעורי בית

אין שיעורי בית.